

ESTUDO IDF

TESTE TEÓRICO

EXPOSIÇÃO: Definida pela quantidade de luz captada pelo sensor.

- Combinação de 2 parâmetros

- Abertura (do diafragma) → Dimensão do orifício por onde a luz entra

- Velocidade de obturação / tempo de exposição → Tempo em que o obturador (que deixa a luz entrar no sensor) está aberto.

- Pode ser quantificada em EV (exposure value)

A "exposição correta" é subjetiva.

F-STOPS

• Medida da abertura

$f.2.8$, $f.4$, $f.5.6$, $f.8$, $f.11$

→ Menos exposição

→ Mais Nitidez Geral

→ Dof / Profundidade de Campo Maior

UTILIZAÇÃO ARTÍSTICA

• Destacar elementos / fundo desfocado

• Dof elevado em fotografias de paisagem (para que tudo esteja focado)

• Dof reduzido em retratos, para destacar o sujeito

VELOCIDADE DE OBTURAÇÃO / TEMPO DE EXPOSIÇÃO

$30''$, $15''$, $8''$, $4''$, $2''$, $1''$, $1/2$, $1/4$, $1/8$, $1/15$...

EXPOSIÇÃO LONGA

(MAIS LUZ, Imagem pode sair tremida)

EXPOSIÇÃO CURTA

(MENOS LUZ, fotografar instantâneo)

V.OBT. Lenta → Motion Blur

V.OBT. Rápida → Motion freeze

ISO

• Amplificação eletrônica da luz

• Adiciona luz à imagem, ao custo da visibilidade (traz ruído)

MODOS DE PRIORIDADE

Av/A → Prioridade à Abertura (controle de Dof)

Tv/S → Prioridade ao Obturador (controle de movimento)

→ MOTION BLUR / FREEZE

VALOR CRIATIVO DA EXPOSICÃO

Subexposição (UNDEREXPOSURE) → Dramática, sombrio, tenso [Atenção para o que está iluminado]

Sobre-exposição (OVEREXPOSURE) → O oposto

CONTROLO CRIATIVO DO MOVIMENTO

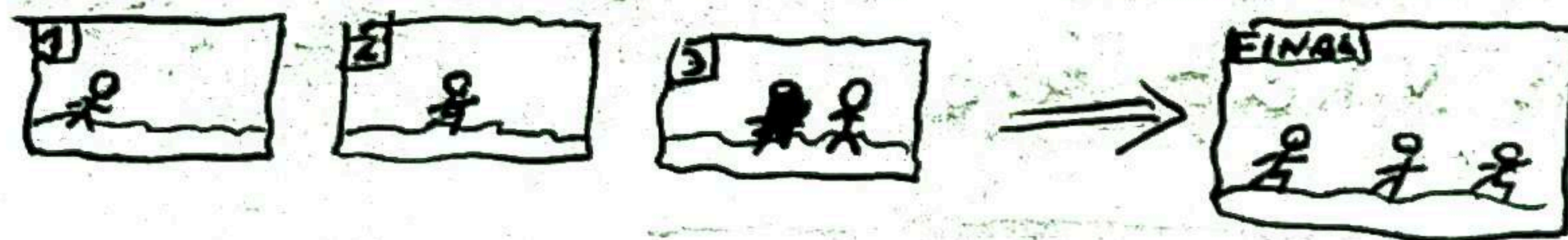
Situação de ação (exemplo: helicópteros)



Não congelar completamente, mas também não reduzir tudo a motion blur
(Ex: Movimento do helicóptero congelado, mas hélices ficam em motion blur para transmitir movimento)

Decompor o efeito / Strabe effect

- Câmera estável
- V. obt. rápida
- Disparo contínuo → vários disparos dentro de um intervalo contínuo de tempo
- Combinar as fotos na edição



Panning

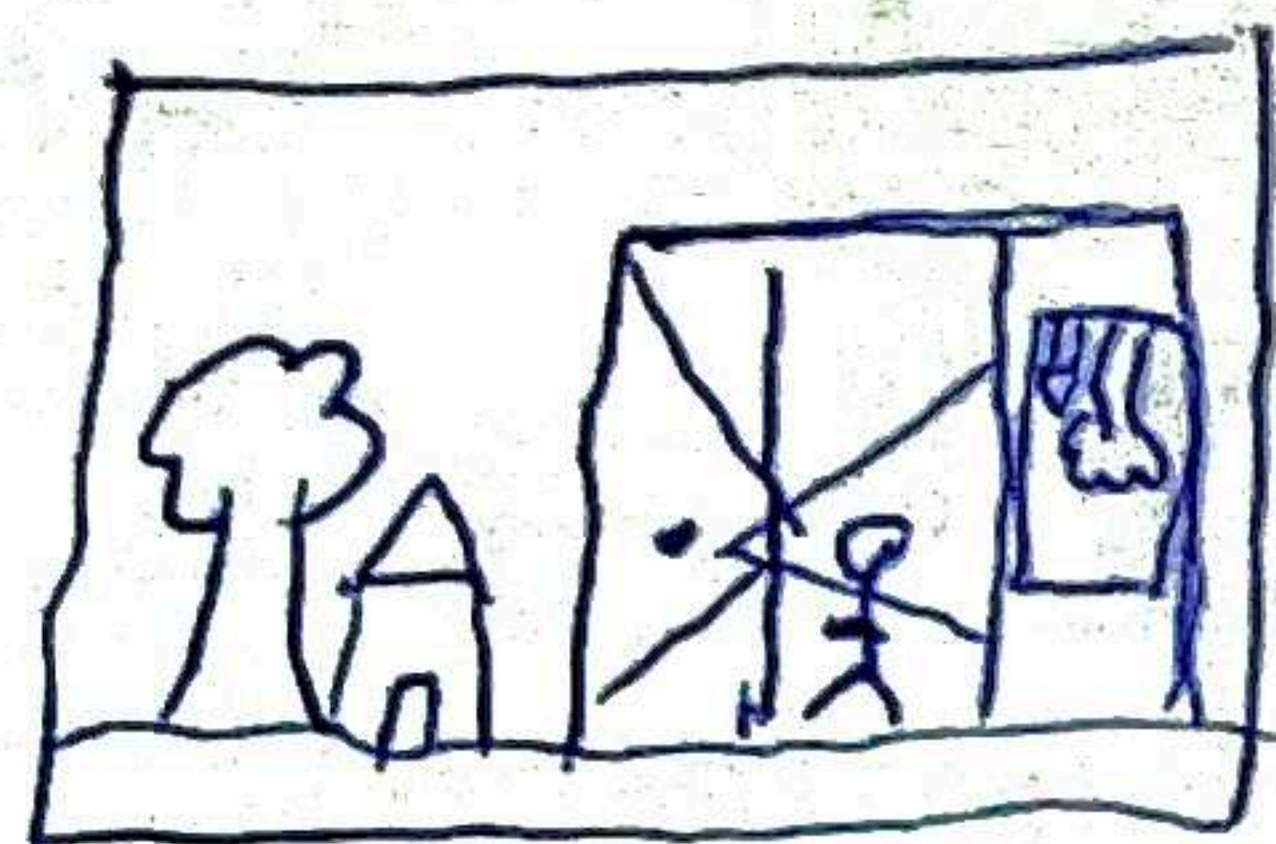
- V. obt. lenta (para criar motion blur)
- Enquadrar/seguir suavemente o movimento do sujeito e tirar a foto

Light Painting

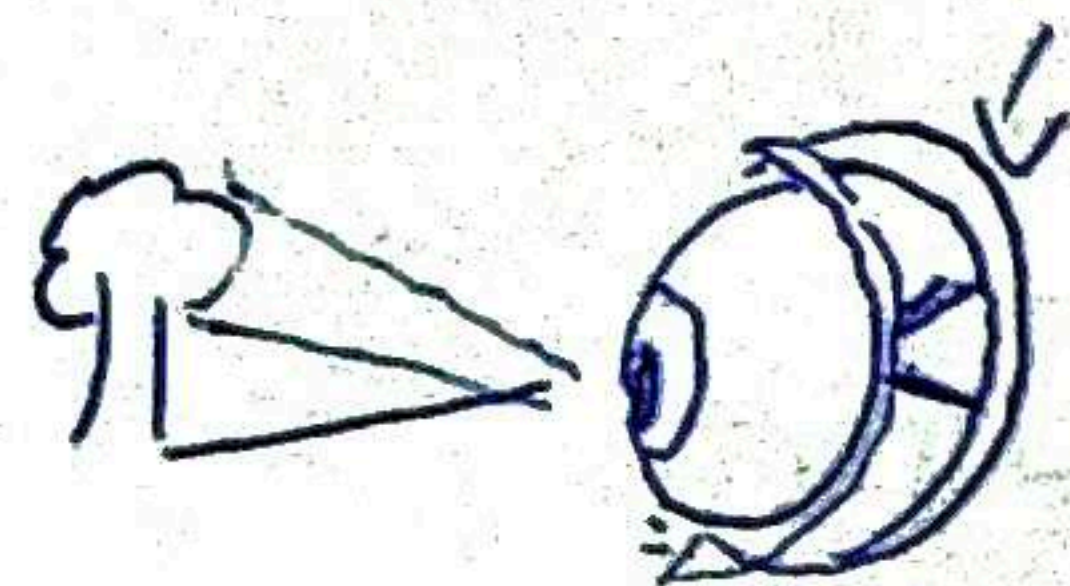
- V. Obt. Lenta / Longa exposição
- Ambiente escuro
- Suporte estável / tripé
- Usar fontes de luz de várias intensidades e cores

CAMERA OBSCURA

- Relatos desde a Antiguidade Clássica
- Registo feito através de desenho



Da Vinci e Kepler sistematizaram o funcionamento do olho humano ao compará-lo a uma Câmara Obscura



Inovações a partir do séc. XIV diminuíram o tamanho de câmara e introduziram a utilização de lentes

HELIOGRAFIA DE NIÉPCE → 1827

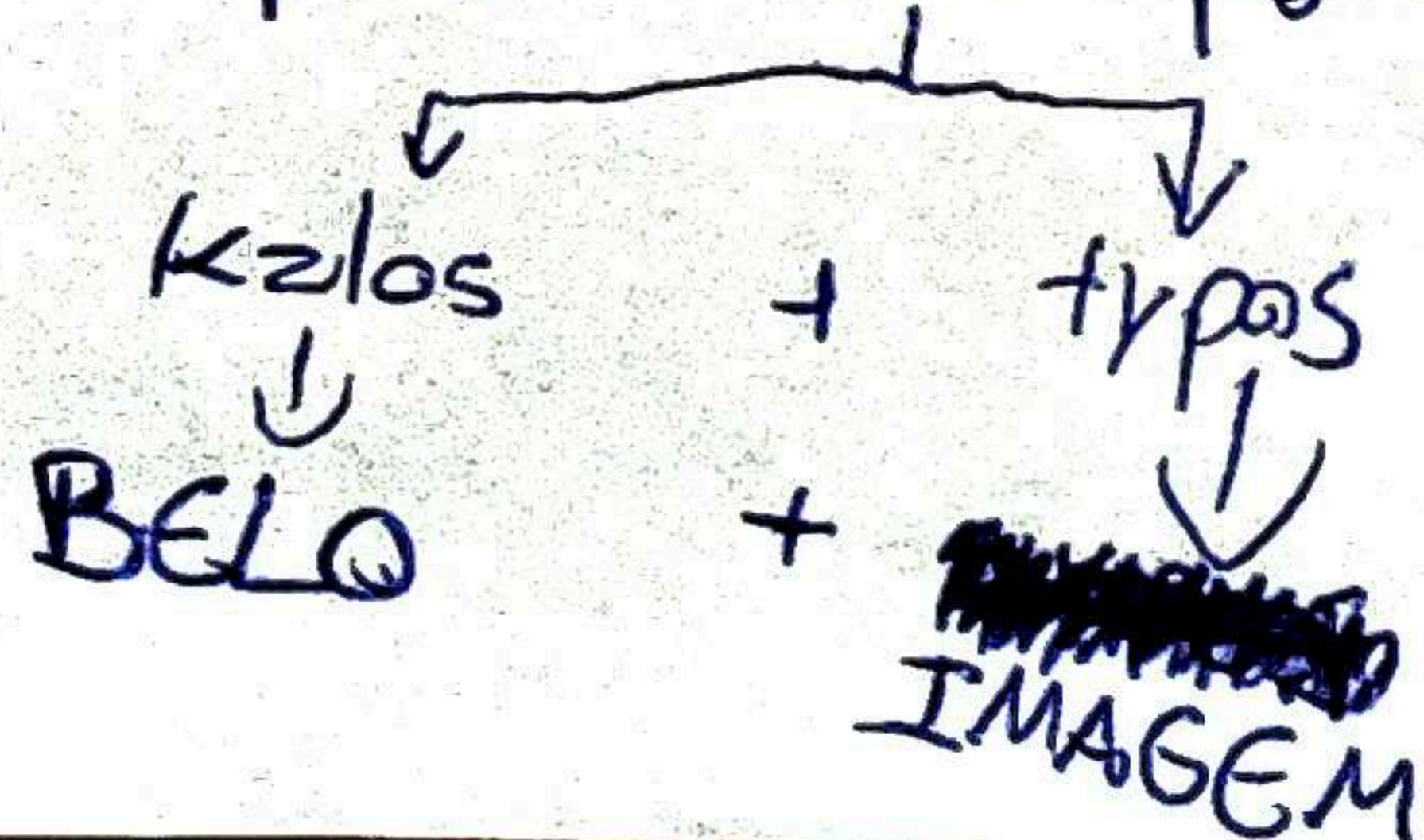
- Niépce colocou uma chapa metálica de estanho ou cobre (revestido com material fotossensível) dentro de uma Câmara Obscura, criando uma imagem
- Como este material era pouco fotossensível, a exposição tinha de ser muito longa para fixar a imagem na chapa
- Criou assim, a primeira fotografia (ou pelo menos a mais antiga que sobreviveu até hoje) (1826, 8 horas de exposição)

DAGUERREÓTIPO → ~1838

- Daguerre juntou-se a Niépce para melhorar a heliografia
- Mudanças:
 - Material mais fotossensível (acetato de prata)
 - Melhor processo de revelação
 - Tempo de exposição mais curto
- Liberalizado para todo o mundo (menos Grã-Bretanha) → 1º dia mundial da fotografia (19 de Agosto) → 1839

FOX-TALBOT (Transição para papel fotossensível) → 1839

L cria o "Mauseltrap", um Calótipo que fotografa para papel revestido em cloreto de prata



- Tempo de exposição de poucas segundos
- "The Pencil of Nature", 1844 → Coleção dos Calótipos

O COLÓDIO HÚMIDO (de Archer) → 1851

- Novo processo, permitia negativos de grande definição, em placas de vidro
- Tempo de exposição de 5-20s, processo total durava cerca de 15mins
- Popularização de estúdios portáteis de fotografia

KODAK (de Eastman) → 1885

- Eastman e Walker criam o primeiro roló fotográfico comercial
- Edison usa este conceito para desenvolver a primeira câmara de cinema

1ª Câmara Kodak (1888)

- Utilização simples ("Snapshot")
- Pré-carregada com um rolo de 100 imagens
- Processo rápido e acessível, na fábrica da Kodak

LEICA → 1925

- A Leica I, de 1925, ficou conhecida por ser portátil e acessível
- Desde então, a Leica evoluiu para uma marca de luxo

SLR → 1861

- Primeira versão: 1861, Thomas Sutton
- Reinventada e melhorada por fabricantes japoneses após a 2ª Guerra Mundial
(Sony, Canon, Nikon, Fuji, etc...)
- A utilização do pentaprismo ótico facilitou a utilização e tornou o equipamento mais compacto

MOVIMENTOS ARTÍSTICOS HISTÓRICOS NA FOTOGRAFIA

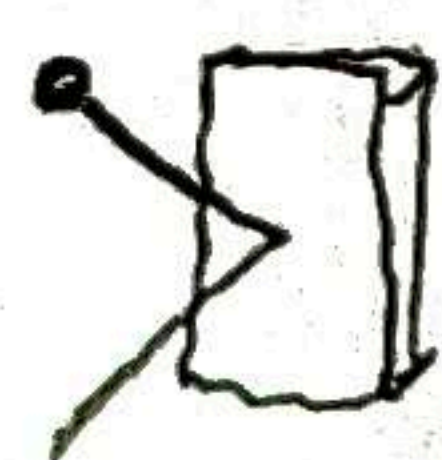
- **Pictorialismo**, finais séc. **XIX** - início séc. **XX**: Fotografia como forma encenada de expressão visual, sofisticada e à par da pintura.
- **Straight Photography**, início séc. **XX**: Fotografia como registo direto, detalhado e puro, sem manipulação. (resposta ao Pictorialismo)
- **Photo-Secession**, início séc. **XX**: Grupo que pretendia misturar o Pictorialismo e Straight Photography, ao produzir fotografias diretas e puras sem manipulação, mas com expressão e sentido artístico (Pictorialismo + Straight Photography)
- **Grupo f/64**, anos 30-40: Registo fotográfico ultrarrealista e nítido, câmara como observador de realidade.
- **Fotografia de rua**, a partir dos anos 30: Aproveita as inovações tecnológicas (câmeras mais pequenas). Visão humanista, tenta ter algum elemento narrativo/storytelling
- **Futurismo**, 1ª metade séc. **XX** ^(Itália): Movimento de origem italiana que pretende modernizar a sociedade e mentalidade italiana. Grande foco no dinamismo, movimento e abstracionismo
- **Constructivismo**, início séc. **XX**, **União Soviética**: Temática industrial e modernista, associada à propagação do regime.
- **Surrealismo**, pós-1ª Guerra, Paris: Foca no quebra das regras fotográficas e da sociedade.
- **Arte conceitual**, anos 60: Menos foco na técnica ou até na estética. Focada mais no conceito / tema em questão.
- **Pós-modernismo**: Desafia o papel da fotografia na sociedade ("vale tudo")

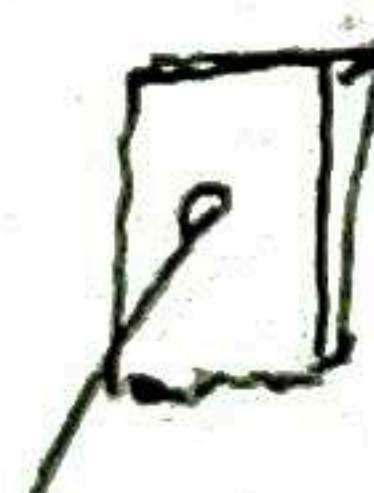
LUZ

↳ Radiação com comprimento de onda entre 400nm e 700nm

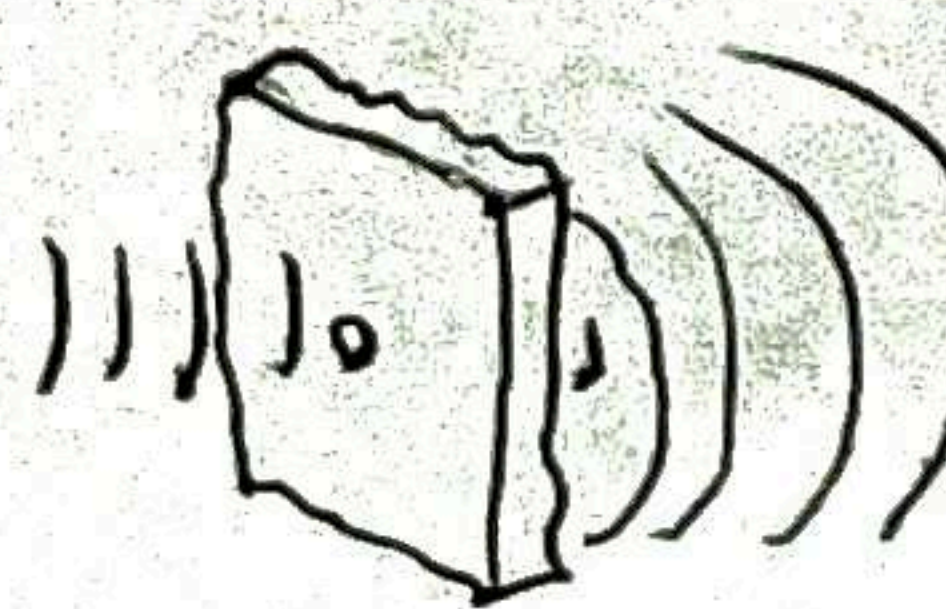
Infravermelhos: Radiação próxima da luz no espectro eletromagnético. As câmeras conseguem ser modificadas para registar esta radiação em fotografias

INTERAÇÃO DA LUZ:

 REFLEXÃO

 ABSORÇÃO

 REFRAÇÃO

 DIFRAÇÃO

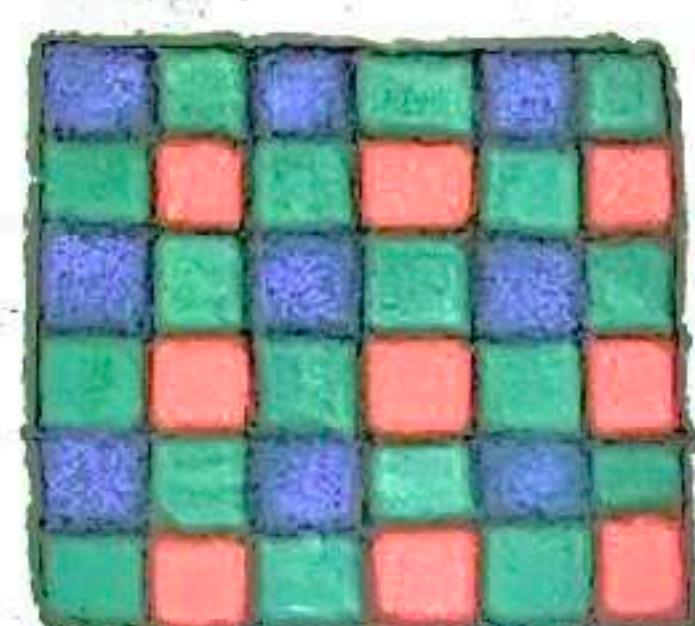
- filtro OLPF (optical low-pass filter): filtro para câmeras (que precisam) para resolver fenômenos de "aliasing" e/ou Efeito Moiré.

SENSORES

- Possuem foto-díodos que convertem luz em carga elétrica



Organizado em Matriz Bayer para captar cor de forma fiel ao olho humano



(câmeras da Fuji não usam este formato)

SENSOR

→ CAPTURA
ELETRÔNICA
e ISO

INTERPOLAÇÃO
CROMÁTICA
(BAYER)

CONTRASTE, NITIDEZ,
BALANÇO DOS BRANCOS

COMPRESSÃO
- JPEG

↓
Ficheiro
RAW



(Ignora tudo isto)

↓
Ficheiro
.JPEG

GENERATIVE AI

- Texto: Resumir ou criar conteúdo
- Imagens: Criar/gerar imagens
- Áudio: Resumir / converter texto em áudio
- Vídeo: Gerar ou editar vídeos
- Código: Gerar ou corrigir código
- Chatbots: Automatizar apoio ao cliente (etc...)
- Machine Learning
- Pesquisa: (Informação baseada em IA)
- Jogos
- Dados: Criar, recolher ou resumir

ESTRUTURA DE
PROMPT

[principal] [características] [parâmetros]

Crie um... que seja... estilo clássico, realista, 4K, etc...

ÉTICA DIGITAL

- ↳ Estudo da moralidade do comportamento e decisões do mundo digital / internet
- ↳ Era um tema em crescimento, com cada vez mais importância, mas foi completamente ignorado a partir da era da IA (2022+)

VERIFICAR IA

- Analisar as pistas/inconsistências visuais
- Verificar metadados
- Usar ferramentas de verificação
- Verificar a origem do conteúdo

MATTE PAINTING E SET EXTENSIONS

↳ Forma comum, na indústria do cinema, de adicionar/expandir elementos a uma paisagem.

1907 - É introduzida a técnica de Glass Painting, muito utilizada antes da era digital.

Sugestões (Matte Painting):

- Escolher uma resolução de ecrã suficiente
- Ter em conta a perspetiva/ângulo

Fases (Matte Painting):

- Masking
- Colour Matching
- Light Matching
- 3D Modelling and Rendering
- Digital Painting

PHOTO FORENSICS

↳ Análise de imagens digitais com o propósito de investigar a sua autenticidade

Prova de conteúdo:

- Edifícios
- Linguagem (texto em sinais, publicidade, etc...)
- Topografia (Montanhas, colinas, etc...)
- Elementos urbanos (bancos, caixotes)

Prova de autenticidade:

~~Prova de conteúdo:~~

- Metadados
- Dados EXIF

METADADOS

- **Técnicos:** Gerados pela câmara (abertura, ISO, DPI, etc...) → **Formato EXIF**
- **Descritivos:** Manuais (nome do fotógrafo, possíveis legendas e comentários)
- **Administrativos:** Direitos de utilização, restrições, contacto do autor

ERROR LEVEL ANALYSIS (ELA)

- Técnica de identificação de manipulação em imagens JPEG

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PHOTO FORENSICS

- Contexto de investigação criminal
- Contexto médico

SIFT

- Stop
- Investigate the Source
- Find better coverage
- Trace claims to the origin

SURE

- Source
- Understand
- Research
- Evaluate

COMPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA

- Processo criativo que pretende organizar os diferentes elementos numa imagem

Refletir sobre:

- que história queremos contar?
- que elementos permitem contar essa história?
- que elementos incluir ou excluir?
- quais as técnicas necessárias?

IMPORTANTE:

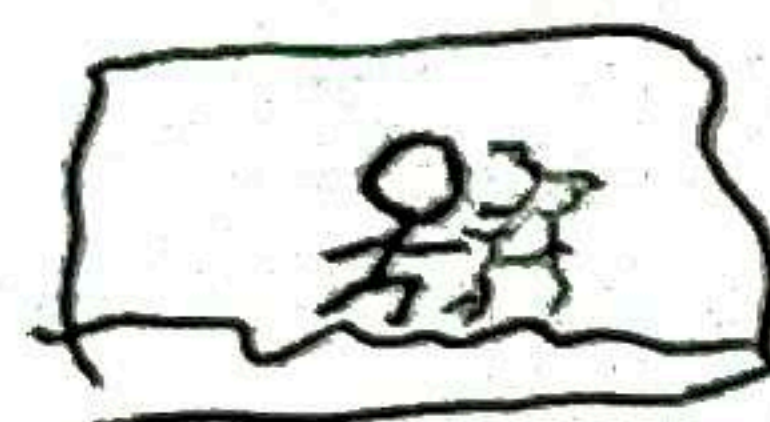
- Proporção (4:3 ; 1:1 ; 16:9)
- Crop
- Tamanho
- Ordem
- Equilíbrio / Simetria
- Regra dos Terços
- Triângulos Dourados
- Espiral Dourada
- Gestalt
 - Semelhança
 - Continuidade (linhas/formas/padrões)
 - Fechamento
 - Proximidade
 - Figura/Fundo (claro/escuro)
 - Destino Comum
 - Simetria

CONTROLO DA LUZ

- Luz Dura/Direta: Dramático/Tenso
- Luz Suave/Difusa: Suave/Descontruído

• FLASH DE 1ª e 2ª CORTINA (Situação de Motion Blur)

1ª Cortina - Movimento congelado + blur ~~anterior~~ ^{posterior}



2ª Cortina - blur anterior + movimento congelado

